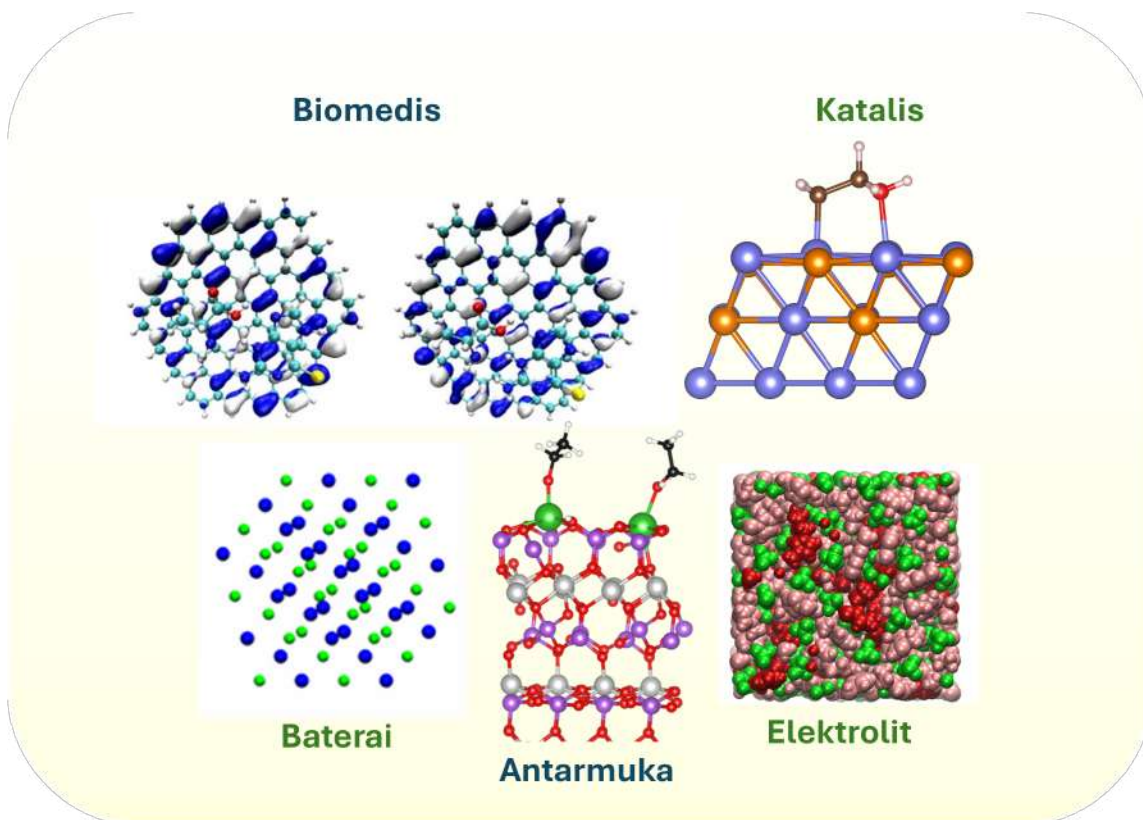


DARI ATOM KE ANTARMUKA

Lokakarya Sains Material Komputasi



DFTB+ · Dinamika Molekul · AI

Dr. Aulia Sukma Hutama, S.Si., M.Si.

Panduan langkah demi langkah: dari struktur atom hingga analisis hasil

6–7 Oktober 2026 · Labtek VI Lantai 2
Institut Teknologi Bandung

Tentang versi DFTB+

Acuan versi. Contoh disusun untuk DFTB+ 24.1 (rilis stabil) dan format input HSD. Nama opsi dapat berubah pada versi pengembangan; untuk pelatihan gunakan satu versi yang sama pada seluruh peserta.

Daftar Isi Ringkas

- Persiapan peserta — Windows, Termius, SFTP, dan HPC Mahameru
- Sesi 1 — Teori dasar DFT, DFTB/SCC, MD, ensemble, dan analisis lintasan
- Sesi 3 — Membangun dftb_in.hsd dan menjalankan DFTB+
- Sesi 4 — Menganalisis lintasan, muatan, dan antarmuka
- Sesi 5 — Pemodelan material dengan MACE
- Sesi 6 — Diskusi hasil riset dan hubungan metode
- Bahan pendalaman — troubleshooting, lembar kerja, glosarium, dan contoh input file

Persiapan peserta

1. Dari Windows ke HPC Mahameru

Tujuan bagian ini adalah memastikan peserta dapat masuk ke HPC, memindahkan paket latihan, memeriksa DFTB+ dan Python, mengirim job Slurm, lalu memindahkan hasil yang diperoleh ke komputer pribadi.

1.1 Langkah 1 — menjalankan Termius dan login ke HPC

- Buka Termius dan buat host sesuai akun HPC yang diberikan fasilitator.
- Login dengan username dan metode autentikasi yang berlaku.
- Setelah terminal terbuka, jalankan “pwd” dan “hostname” untuk memastikan lokasi dan mesin yang sedang digunakan.
- Membuat folder untuk latihan simulasi dengan perintah mkdir

```
pwd
hostname
whoami
mkdir -p ~/latihan_simulasi
```

1.2 Langkah 2 — mengunggah paket dengan SFTP

Unggah paket workshop ke ~/latihan_simulasi, ekstrak, lalu masuk ke direktori kerja.

```
cd ~/latihan_simulasi
unzip -q Paket_Workshop_DFTBplus.zip
cd workshop_material
pwd
ls
```

1.3 Langkah 3 — memeriksa lingkungan Linux

```
python --version
command -v dftb+
dftb+ --version
command -v sbatch
ls parameter/SK
```

DFTB+ membutuhkan berkas parameterisasi Slater–Koster untuk Hamiltonian DFTB. Parameter tidak dibundel bersama program DFTB+ secara umum sehingga paket workshop harus menyediakan set yang telah dipilih fasilitator dan lengkap untuk seluruh pasangan unsur yang dipakai.

1.4 Langkah 4 — mengirim perhitungan ke node komputasi

```
cd ~/latihan_simulasi/workshop_material
sbatch skrip/job_dftbplus_slurm.sh
squeue -u $(whoami)
```

Job script harus masuk ke folder kasus, menjalankan dftb+, dan mengarahkan stdout ke log yang mudah dilacak. **Jangan menjalankan MD panjang di login node.**

1.5 Langkah 5 — mengunduh file output

- Unduh dftb_in.hsd, detailed.out, geo_end.xyz/gen, md.out, trajectory/XYZ yang dibuat, CSV analisis, dan PNG.
- Simpan juga charges.bin bila simulasi SCC akan direstart.

Sesi 1: Dari *first principles* ke *molecular dynamics*

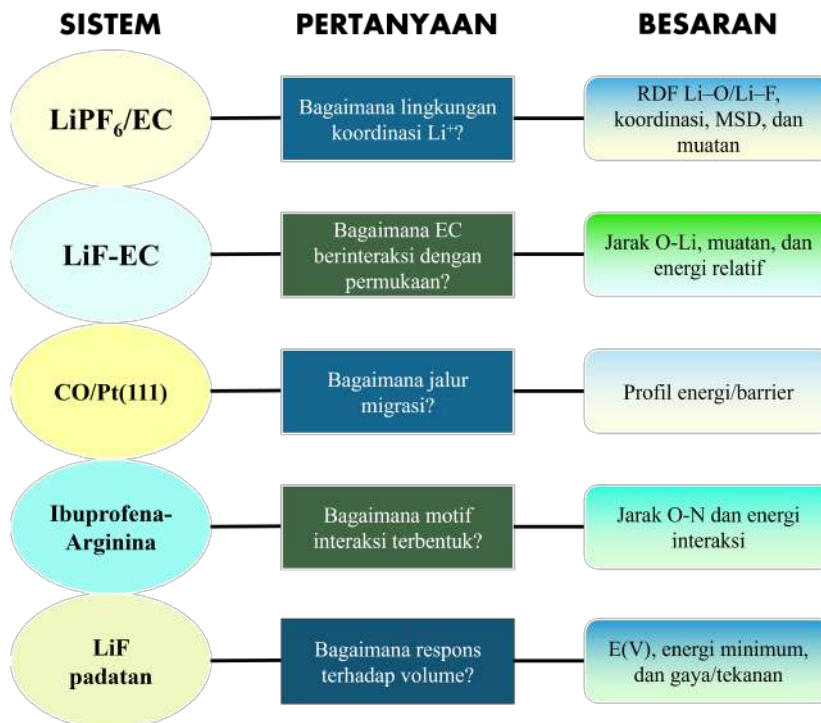
2. Hasil belajar dan rangkaian kegiatan

- Membaca dan menyusun `dftb_in.hsd` dengan format HSD.
- Menjelaskan hubungan DFT, DFTB, SCC, dan parameter Slater–Koster.
- Menjalankan energi satu titik, optimasi sederhana, dan MD NVT dengan DFTB+.
- Menganalisis RDF, koordinasi, MSD, tren muatan, dan struktur antarmuka.
- Membandingkan respons energi serta struktur dari DFTB+ dan MACE secara hati-hati.

Waktu	Durasi	Topik
08.45–09.30	45 menit	Pengantar DFT, DFTB, SCC, MD, dan alur DFTB+
10.30–12.00	90 menit	Praktik menyusun file input DFTB+ dan MD untuk sistem elektrolit LiPF_6/EC
13.00–14.30	90 menit	Analisis RDF, koordinasi, MSD, muatan, dan antarmuka $\text{LiF}-\text{EC}$
14.30–15.15	45 menit	MACE dan persamaan keadaan LiF
15.45–16.30	45 menit	Diskusi aplikasi baterai, katalisis, dan biomedis

3. Struktur atom dan pertanyaan ilmiah

Satu konfigurasi atom adalah daftar spesies dan posisi atom. Untuk sistem periodik, geometri juga memuat vektor kisi. DFTB+ dapat membaca format GEN secara langsung melalui blok Geometry. Pada antarmuka, ruang vakum dan orientasi slab harus didefinisikan secara eksplisit.



4. Hubungan DFT, DFTB, dan MD

DFT menyelesaikan masalah struktur elektron berbasis kerapatan elektron. DFTB merupakan pendekatan yang diturunkan dari DFT dan memakai parameterisasi pasangan atom sehingga jauh lebih hemat biaya. MD kemudian menggunakan gaya pada atom untuk memperbarui posisi dan kecepatan secara bertahap.

Pada DFTB+, perhitungan SCC diaktifkan melalui Hamiltonian = DFTB { Scc = Yes }. Integrasi MD Born–Oppenheimer dilakukan dengan Driver = VelocityVerlet. Untuk NVT, thermostat—misalnya Nose–Hoover—ditempatkan di dalam blok driver.

4.1 Mengapa simulasi atom diperlukan?

Sifat material, seperti konduktivitas ion, kestabilan antarmuka, kekuatan ikatan, dan reaktivitas permukaan, berawal dari interaksi antaratom dan elektron. Percobaan memberikan informasi mengenai perilaku material secara makroskopik, sedangkan simulasi atomistik membantu menghubungkan pengamatan tersebut dengan struktur dan proses pada skala ångström ($1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m}$) serta femtosekon ($1 \text{ fs} = 10^{-15} \text{ s}$).

Setiap pendekatan pemodelan menjawab pertanyaan yang berbeda. Perhitungan struktur elektronik digunakan untuk memperoleh energi, distribusi elektron, dan gaya pada konfigurasi atom tertentu. Optimasi geometri mencari konfigurasi dengan gaya kecil. *Molecular dynamics* (MD) mempelajari perubahan konfigurasi terhadap waktu akibat gaya antaratom. Analisis lintasan mengubah ribuan konfigurasi menjadi besaran seperti fungsi distribusi radial (RDF) dan mean squared displacement (MSD).

- Contoh elektrolit LiPF₆/EC: bagaimana ion Li⁺ dikelilingi atom O pada molekul pelarut, dan apakah lingkungan koordinasinya berubah selama MD?
- Contoh antarmuka LiF–EC: bagaimana orientasi molekul EC memengaruhi kontak atom O dengan atom Li di permukaan?
- Contoh padatan LiF: bagaimana energi total berubah saat ukuran kisi diperbesar atau diperkecil?

4.2 Landasan mekanika kuantum dan DFT

Dalam pendekatan Born–Oppenheimer, inti atom dipandang bergerak lebih lambat daripada elektron. Untuk satu konfigurasi posisi inti R , struktur elektron dihitung terlebih dahulu untuk menghasilkan energi potensial $E(R)$. Perubahan energi terhadap posisi inti menentukan gaya yang kemudian dapat digunakan oleh algoritma optimasi atau MD.

$$\mathbf{F}_i = -\nabla_i E(\mathbf{R})$$

Density Functional Theory (DFT) adalah metode mekanika kuantum yang menyatakan energi keadaan dasar sebagai fungsional dari kerapatan elektron $n(\mathbf{r})$, bukan sebagai fungsi gelombang banyak-elektron secara langsung. Dalam formulasi Kohn–Sham, persoalan elektron saling berinteraksi dipetakan menjadi sistem orbital efektif yang diselesaikan secara iteratif hingga kerapatan elektron konsisten.

$$E[\mathbf{n}] = T_s[\mathbf{n}] + E_{\text{ext}}[\mathbf{n}] + E^H[\mathbf{n}] + E_{xc}[\mathbf{n}] + E_{ii}$$

Pada persamaan ringkas tersebut, T_s adalah energi kinetik elektron noninteraksi, E_{ext} interaksi elektron dengan inti, E^H interaksi Coulomb klasik antarelekttron, E_{xc} kontribusi pertukaran–korelasi, dan E_{ii} repulsi antarinti. Fungsi pertukaran–korelasi harus didekati; karenanya hasil DFT sendiri bukan solusi eksak untuk semua material.

DFT dapat memberikan gambaran elektronik yang rinci, tetapi pengulangan perhitungan elektron pada setiap langkah MD memerlukan komputasi besar. DFTB dikembangkan untuk mempertahankan sebagian deskripsi kuantum dengan biaya yang lebih rendah, sehingga lebih praktis untuk demonstrasi lintasan dan sistem dengan lebih banyak atom.

4.3 Density Functional Tight Binding (DFTB)

Density Functional Tight Binding (DFTB) adalah pendekatan struktur elektronik yang diturunkan dari ekspansi energi DFT di sekitar kerapatan referensi. Metode ini menggunakan basis orbital atom lokal yang ringkas dan menyimpan banyak integral elektronik dalam tabel parameter pasangan unsur, yang dikenal sebagai Slater–Koster. Dengan demikian, integral tidak perlu dievaluasi sepenuhnya dari awal pada setiap langkah gerak atom.

Dalam representasi orbital lokal, orbital molekul ditulis sebagai kombinasi linear orbital atom. Matriks Hamiltonian H dan overlap S kemudian membentuk persoalan nilai eigen umum. Bentuk ini merupakan inti perhitungan energi pita (band-structure energy) pada DFTB.

$$\psi_a(r) = \sum_{\mu} c_{\mu a} \phi_{\mu}(r) ; H c_a = \epsilon_a S c_a$$

Energi total dalam SCC-DFTB secara konseptual dapat dipisahkan menjadi kontribusi energi pita, repulsi pasangan atom, dan koreksi fluktuasi muatan. Penulisan skematik yang umum digunakan adalah:

E_{band} berasal dari keadaan elektronik terisi, E_{rep} adalah kontribusi repulsif yang diparameterkan, Δq_a merupakan deviasi muatan atom dari referensinya, dan $\gamma_{a\beta}$ menggambarkan interaksi fluktuasi muatan.

$$E_{\text{DFTB}} \approx E_{\text{band}} + E_{\text{rep}} + \frac{1}{2} \sum_{a\beta} \gamma_{a\beta} \Delta q_a \Delta q_{\beta}$$

Persamaan tersebut bersifat pengantar: bentuk dan suku tambahan bergantung pada tingkat pendekatan DFTB serta parameter yang digunakan.

Apa yang membuat DFTB cepat?

- Basis orbital atom lebih kecil dibanding banyak pendekatan DFT berbasis basis yang lebih lengkap.
- Elemen matriks Hamiltonian dan overlap diperoleh dari interpolasi tabel Slater–Koster, bukan menghitung semua integral secara eksplisit pada setiap konfigurasi.
- Bentuk energi repulsif dan pendekatan muatan memungkinkan evaluasi energi serta gaya yang lebih ekonomis, tetapi tetap memerlukan solusi masalah elektronik.

CATATAN PEMBELAJARAN!

Lebih cepat tidak berarti selalu lebih akurat. DFTB merupakan metode aproksimasi yang bergantung pada parameterisasi; kesesuaian parameter dan validasi terhadap referensi atau eksperimen merupakan bagian dari interpretasi ilmiah.

4.4 Self-Consistent Charge (SCC) dan parameter Slater–Koster

Pada DFTB non-SCC, redistribusi muatan tidak diumpanbalikkan secara penuh ke Hamiltonian. Dalam SCC-DFTB, populasi elektron pada atom dihitung, perubahan muatan Δq digunakan untuk memperbarui Hamiltonian, kemudian keadaan elektronik dihitung kembali. Siklus ini diulang sampai perubahan muatan/energi memenuhi kriteria konvergensi.

Urutan iterasi SCC

- Mulai dari geometri, basis orbital, dan tebakan muatan awal.
- Bangun Hamiltonian dari parameter Slater–Koster dan muatan saat ini.
- Selesaikan keadaan elektronik serta perbarui populasi/muatan atom.
- Periksa kriteria konvergensi; jika belum tercapai, lakukan pembaruan/mixing muatan dan ulangi.

- Setelah konvergen, evaluasi energi dan gaya yang digunakan oleh driver optimasi atau MD.

Berkas Slater–Koster (*.skf) bukan sekadar daftar konstanta unsur. Parameter tersebut menjelaskan interaksi orbital untuk pasangan spesies pada jarak yang berbeda dan umumnya terkait dengan keluarga parameterisasi serta domain kimia tertentu. Sistem dengan unsur H, C, O, F, P, dan Li membutuhkan pasangan unsur yang relevan dan kompatibel. Keberadaan satu berkas Li–O saja tidak cukup untuk menjalankan campuran LiPF₆/EC.

Dalam DFTB+, SCC pada Hamiltonian DFTB diaktifkan melalui `Sc = Yes`. Kegagalan konvergensi SCC dapat berhubungan dengan geometri yang tidak realistis, pemilihan parameter, muatan/spin, ataupun pengaturan iterasi. Karena itu, log konvergensi harus diperiksa sebelum energi, muatan, atau lintasan diinterpretasikan.

4.5 Dari energi potensial menuju Molecular Dynamics (MD)

Molecular dynamics adalah teknik menghitung perubahan posisi dan kecepatan atom sebagai fungsi waktu. Dalam MD klasik, gerak inti mengikuti hukum II Newton. Besaran gaya berasal dari turunan negatif energi potensial terhadap posisi. Hal yang membedakan jenis MD terutama adalah sumber fungsi energi potensial atau gaya tersebut.

$$m_i d^2 r_i / dt^2 = F_i = -\nabla_i U(R)$$

Pada force-field MD, gaya berasal dari model potensial empiris. Pada DFTB-based Born–Oppenheimer MD, untuk setiap konfigurasi inti, struktur elektron DFTB dihitung dahulu, kemudian gaya atom digunakan untuk memperbarui posisi. Pada machine-learning MD, gaya dapat diprediksi oleh model seperti MACE jika konfigurasi berada dalam domain model yang sesuai.

Siklus MD berbasis DFTB+

- Baca geometri awal, sel simulasi, kecepatan awal, dan kondisi ensemble.
- Hitung keadaan elektronik (termasuk SCC apabila aktif), energi potensial, dan gaya atom.
- Perbarui posisi dan kecepatan menggunakan integrator numerik, misalnya velocity Verlet.
- Jika menggunakan thermostat atau barostat, perbarui variabel kontrol sesuai metode terpilih.
- Simpan energi, temperatur, dan konfigurasi lintasan; ulangi sampai langkah MD selesai.

Simulasi tidak “melihat” waktu secara kontinu. Gerak diperkirakan pada interval diskret Δt . Semakin besar Δt , semakin cepat simulasi menjangkau waktu fisik tertentu, tetapi risiko kesalahan integrasi dan ketidakstabilan juga meningkat.

4.6 Integrator velocity Verlet, time step, dan stabilitas

Integrator velocity Verlet memanfaatkan posisi, kecepatan, serta percepatan pada waktu t untuk menghitung keadaan pada $t + \Delta t$. Metode ini banyak digunakan karena sederhana, reversibel

secara waktu pada kasus konservatif, dan memiliki perilaku konservasi energi yang baik bila dipakai dengan time step yang cukup kecil.

$$r_i(t+\Delta t) = r_i(t) + v_i(t)\Delta t + \frac{1}{2} a_i(t)(\Delta t)^2$$

$$v_i(t+\Delta t) = v_i(t) + \frac{1}{2}[a_i(t) + a_i(t+\Delta t)]\Delta t$$

Percepatan baru diperoleh setelah gaya dihitung pada posisi yang telah diperbarui. Pada DFTB+ alur tersebut dilakukan oleh Driver = VelocityVerlet. TimeStep [fs] = 0.5 menyatakan selang waktu 0,5 fs; Steps = 1000 menghasilkan durasi nominal 500 fs atau 0,5 ps, belum termasuk tahapan lain bila ada.

Pemilihan time step mengikuti skala vibrasi tercepat di sistem. Ikatan yang melibatkan H dapat berosilasi sangat cepat; akibatnya, nilai 0,5–1,0 fs yang lazim dipakai sebagai titik awal tetap harus diuji dengan energi, temperatur, dan kestabilan geometri. Pada ensemble NVE, drift energi yang sistematis merupakan tanda perlunya pemeriksaan integrator, SCC, time step, atau parameter.

4.7 Ensemble termodinamika dan thermostat

Ensemble menyatakan besaran makroskopik yang dijaga atau dikendalikan selama simulasi. Pemilihan ensemble perlu disesuaikan dengan tujuan ilmiah: ekuilibrasi pada temperatur tertentu tidak identik dengan pengambilan data dinamika tanpa thermostat.

NVE — jumlah partikel, volume, dan energi tetap

NVE menggambarkan sistem terisolasi ideal pada volume tetap. Pada integrasi numerik, energi total diharapkan berfluktuasi kecil tanpa drift sistematis yang besar. Ensemble ini berguna untuk mengevaluasi kualitas konservasi energi dan dinamika tanpa pengendalian temperatur eksternal.

NVT — jumlah partikel, volume, dan temperatur dikendalikan

Pada NVT, thermostat memodifikasi dinamika untuk mempertahankan distribusi temperatur target. Nose–Hoover adalah salah satu pendekatan yang diperkenalkan dalam modul ini. Parameter coupling memengaruhi seberapa kuat respons thermostat; pemilihan yang terlalu agresif dapat mengubah dinamika dan hasil transport.

NPT — jumlah partikel, tekanan, dan temperatur dikendalikan

Pada NPT, ukuran atau bentuk sel dapat berubah melalui mekanisme barostat. Pendekatan ini sering dipakai saat densitas atau parameter kisi perlu menyesuaikan kondisi tekanan, tetapi kelayakannya bergantung pada sistem dan fitur driver yang tersedia.

$$T = 2\langle K \rangle / (f k_B) \quad ; \quad K = \frac{1}{2} \sum_i m_i |v_i|^2$$

T adalah temperatur kinetik, K energi kinetik, k^B konstanta Boltzmann, dan f jumlah derajat kebebasan efektif setelah pembatasan gerak/kendala diperhitungkan. Temperatur sesaat berfluktuasi; satu frame tidak boleh dianggap mewakili distribusi temperatur keseluruhan.

CATATAN PEMBELAJARAN!

Tahap praktik menggunakan NVT dengan thermostat Nose–Hoover sebagai ilustrasi. Untuk sifat transport, lakukan evaluasi dampak thermostat, ekuilibrasi, dan sampling terhadap hasil.

4.8 Kondisi batas periodik, sel simulasi, dan tahapan MD

Periodic boundary conditions (PBC) merepresentasikan sistem besar dengan mengulang sel simulasi secara spasial. Saat partikel melewati batas sel, bayangan periodiknya memasuki sisi lain. PBC mengurangi pengaruh permukaan artifisial pada material bulk, tetapi ukuran sel yang terlalu kecil dapat menyebabkan korelasi tidak realistis antarbayangan periodik.

Sistem elektrolit cair umumnya memerlukan sel periodik tiga dimensi dengan komposisi dan densitas awal yang masuk akal. Pada antarmuka slab, dimensi lateral biasanya periodik, sedangkan arah normal memerlukan penanganan ruang vakum dan interaksi antarbayangan yang hati-hati. Visualisasikan vektor kisi dan posisi molekul sebelum menjalankan simulasi.

Tahap simulasi yang perlu dibedakan

- Persiapan: susun struktur, jumlah atom, muatan total, parameter SK, dan kondisi batas.
- Relaksasi awal: singkirkan kontak terlalu dekat atau geometri berenergi sangat tinggi.
- Ekuilibrasi: biarkan sistem beradaptasi terhadap temperatur dan kondisi ensemble target.
- Produksi: kumpulkan lintasan untuk analisis setelah sifat yang relevan cukup stabil.
- Validasi: uji pengaruh ukuran sel, time step, panjang simulasi, dan pilihan parameter.

Keadaan awal yang dihasilkan secara acak bukan otomatis keadaan setimbang. MD singkat selama ratusan femtosekon dalam workshop ditujukan untuk memahami alur komputasi dan analisis, bukan untuk mengklaim nilai difusi atau sifat termodinamika yang telah konvergen.

4.9 Menghubungkan lintasan MD dengan besaran material

RDF: struktur lokal dan lingkungan koordinasi

Radial distribution function $g(r)$ menggambarkan peluang relatif menemukan atom jenis B pada jarak r dari atom acuan A, dibandingkan distribusi homogen pada kerapatan sama. Puncak pertama RDF Li–O dapat mengindikasikan jarak koordinasi yang paling sering muncul antara Li dan oksigen pelarut. Integral hingga batas minimum pertama dapat digunakan untuk memperkirakan bilangan koordinasi.

$$N_{AB}(r_c) = 4\pi\rho_B \int_0^{r_c} g_{AB}(r) r^2 dr$$

ρ_B adalah densitas jumlah spesies B. Hubungan integral tiga dimensi di atas relevan bagi sistem bulk isotropik; pada permukaan, geometri terkungkung, atau slab dengan vakum, interpretasi dan normalisasinya perlu disesuaikan.

MSD: mobilitas dan difusi

Mean squared displacement adalah rerata kuadrat perubahan posisi partikel terhadap posisi awalnya sepanjang suatu interval waktu. Untuk difusi normal isotropik dalam tiga dimensi, konstanta difusi dapat diestimasi dari gradien MSD pada rezim waktu panjang melalui relasi Einstein.

$$\text{MSD}(t) = \langle |r_i(t_0+t) - r_i(t_0)|^2 \rangle_{i,t_0}$$

$$D = (1/6) \lim_{t \rightarrow \infty} d[\text{MSD}(t)]/dt$$

Penghitungan MSD memerlukan koordinat unwrapped sehingga perpindahan melintasi batas periodik tidak keliru dianggap lompatan balik. Regresi pada bagian awal lintasan yang masih balistik atau lintasan yang terlalu pendek dapat menghasilkan estimasi D yang menyesatkan.

Energi, gaya, dan muatan

Energi total membantu menilai stabilitas simulasi, membandingkan struktur pada komposisi serta parameter yang sama, dan membuat kurva energi–volume. Gaya digunakan oleh integrator dan indikator relaksasi. Muatan Mulliken memberi gambaran distribusi populasi basis yang berguna untuk melihat tren dalam satu skema perhitungan, tetapi bukan besaran muatan atom yang unik dan bebas metode.

4.10 Peran DFTB+ dan MACE serta keterbatasan metode

DFTB+ merupakan perangkat lunak untuk menghitung energi, gaya, dan berbagai sifat atomistik dengan pendekatan DFTB. Input utama berbentuk hierarkis (HSD); blok Geometry mendefinisikan struktur, Hamiltonian mengatur pendekatan elektronik dan parameter, sementara Driver mengatur optimasi atau dinamika. Dengan demikian, DFTB adalah metodenya, sedangkan DFTB+ adalah implementasi perangkat lunaknya.

MACE merupakan model machine-learning interatomic potential yang mempelajari hubungan struktur dengan energi dan gaya dari data pelatihan. MACE dapat melakukan prediksi gaya dengan cepat, tetapi reliabilitasnya bergantung pada mutu data dan kedekatan konfigurasi uji terhadap domain pelatihan. Ketika membandingkan kurva energi–volume LiF dari DFTB+ dan MACE, bandingkan posisi minimum, bentuk kurva, dan energi relatif; nol energi absolutnya tidak harus sama.

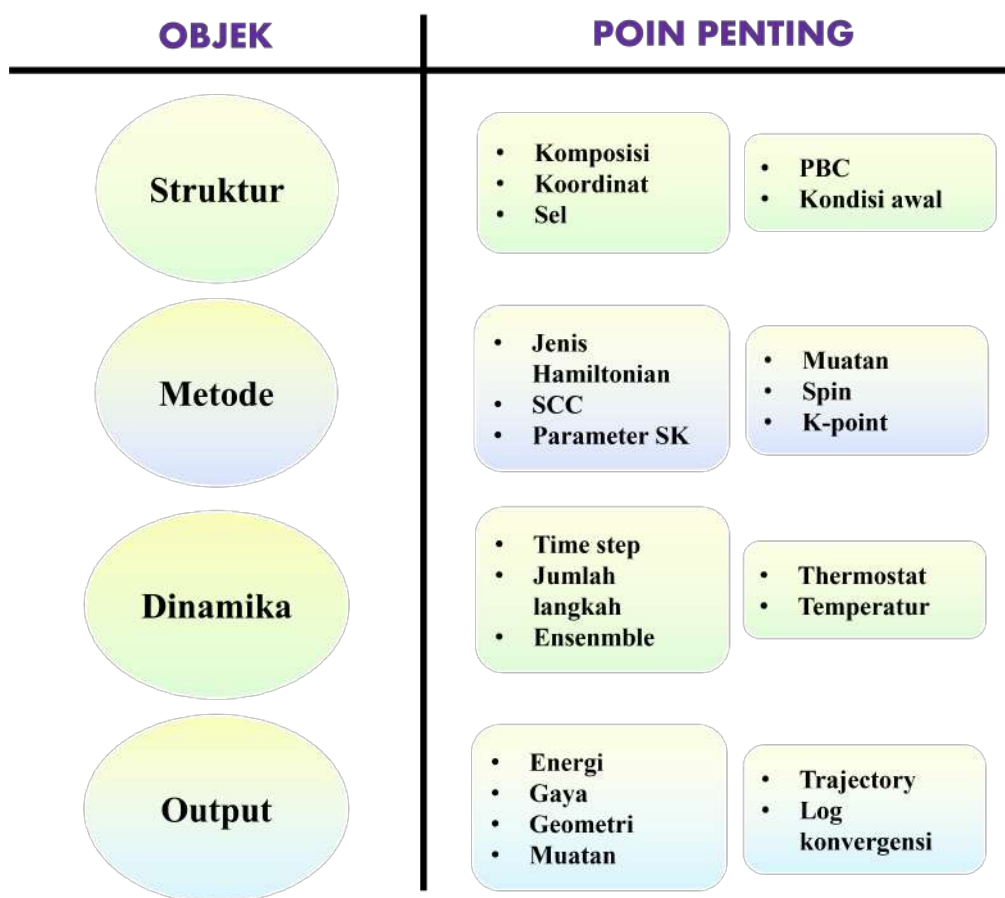
Tidak ada satu metode yang unggul untuk semua pertanyaan. DFT umumnya memberi kerangka struktur elektronik yang lebih terperinci dengan biaya lebih tinggi; DFTB mengompromikan ketelitian dan biaya lewat parameterisasi; force field dan machine-learning potentials dapat lebih

cepat pada domain yang tepat, namun validitasnya harus dibuktikan untuk spesies, fase, reaksi, dan kondisi yang diteliti.

Pertanyaan refleksi sebelum praktikum

- Mengapa satu perhitungan energi satu titik belum cukup untuk mempelajari difusi Li^+ ?
- Apa konsekuensinya jika SCC tidak konvergen pada sebagian frame MD?
- Mengapa file Slater–Koster untuk tiap unsur tidak boleh dicampur sembarangan?
- Mengapa hasil MSD dari trajectory terlipat (wrapped) dapat salah?
- Mengapa dua model dapat memiliki volume kesetimbangan serupa, namun memberikan energi absolut yang berbeda?

5. Peta konsep: dari pertanyaan ke perhitungan



5.1 Satuan dan skala waktu

Gunakan satuan eksplisit pada input HSD bila tersedia, misalnya TimeStep [fs] dan Temperature [Kelvin]. Untuk sistem dengan vibrasi cepat, time step harus diuji kestabilannya; 0,5–1,0 fs adalah titik awal umum, bukan jaminan untuk semua sistem.

6. Dasar DFTB dan mengapa DFTB+ efisien

6.1 SCC sebagai lingkaran umpan balik

Pada SCC-DFTB, muatan atom diperbarui secara iteratif hingga konsisten dengan Hamiltonian. Periksa konvergensi SCC; energi dari langkah yang tidak konvergen tidak boleh diperlakukan sama dengan hasil yang konvergen.

6.2 Berkas Slater–Koster

Berkas .skf menyimpan informasi parameterisasi pasangan unsur. Gunakan satu keluarga parameter yang konsisten dan lengkap. Kecocokan nama unsur saja tidak cukup untuk membenarkan pencampuran parameter dari set berbeda.

6.3 Perbedaan penting terhadap modul DC-DFTB-MD

7. Optimasi, dinamika, dan pembacaan lintasan

DFTB+ menyediakan driver untuk optimasi geometri dan VelocityVerlet untuk MD. Pada MD, posisi diperbarui, gaya dihitung dari struktur elektronik, lalu kecepatan diperbarui. NVT menambahkan thermostat untuk mengendalikan distribusi temperatur.

```
Driver = VelocityVerlet {
  TimeStep [fs] = 0.5
  Steps = 1000
  MovedAtoms = 1:-1
  Thermostat = NoseHoover {
    Temperature [Kelvin] = 350
    CouplingStrength [cm-1] = 3200
  }
  MDRestartFrequency = 100
}
```

Nilai CouplingStrength di atas adalah contoh pelatihan. Peserta harus melakukan uji sensitivitas terhadap time step, thermostat, ukuran sistem, dan panjang sampling sebelum menarik kesimpulan kuantitatif.

Sesi 3: membangun input dan menjalankan DFTB+

8. Menyusun dftb_in.hsd dari direktori kosong

Latihan pertama memakai LiF delapan atom. Geometri ditulis dalam format GEN agar blok Hamiltonian tetap ringkas.

8.1 Langkah I1 — siapkan struktur

```
cd ~/latihan_simulasi/workshop_material
mkdir -p proyek_pribadi/input_lif_manual
cd proyek_pribadi/input_lif_manual
nano geo.gen
8 S
Li F
1 1 0.000000 0.000000 0.000000
2 2 0.000000 0.000000 2.010000
3 2 0.000000 2.010000 0.000000
4 1 0.000000 2.010000 2.010000
5 2 2.010000 0.000000 0.000000
6 1 2.010000 0.000000 2.010000
7 1 2.010000 2.010000 0.000000
8 2 2.010000 2.010000 2.010000
0.0 0.0 0.0
4.020000 0.0 0.0
0.0 4.020000 0.0
0.0 0.0 4.020000
```

8.2 Langkah I2 — buat input HSD

```
Geometry = GenFormat {
  <<< "geo.gen"
}

Hamiltonian = DFTB {
  Scc = Yes
  SlaterKosterFiles = Type2FileNames {
    Prefix = "../parameter/SK/"
    Separator = "-"
    Suffix = ".skf"
  }
  MaxAngularMomentum {
    Li = "p"
    F = "p"
  }
  Charge = 0
}

Options {
  WriteDetailedOut = Yes
}
```

```
ParserOptions {
  ParserVersion = 14
}
```

MaxAngularMomentum harus mengikuti basis yang didukung parameter yang digunakan. Contoh Li='p' dan F='p' harus diverifikasi terhadap set SK workshop; jangan menyalin nilai ini ke set parameter lain tanpa pemeriksaan.

8.3 Langkah I3 — cek dan jalankan

```
ls -lh geo.gen dftb_in.hsd
dftb+ > run.log 2>&1
tail -n 40 run.log
grep -i "Total energy" detailed.out | tail
```

8.4 Kesalahan input yang sering terjadi

Jenis Error	Penyebab umum	Tindakan
File .skf tidak ditemukan	Kesalahan pada prefix atau path	Memeriksa pwd dan jalur relatif
Unknown species / l-shell	MaxAngularMomentum tidak cocok	Memeriksa dokumentasi parameter
SCC tidak konvergen	Geometri buruk/toleransi/model	Relaksasi awal, cek parameter, baca log
Periodic geometry salah	GEN lattice vectors salah	Visualisasikan sel sebelum run
dftb+ tidak ditemukan	Environment belum aktif	Module load/conda sesuai HPC

9. Contoh perhitungan yang menggunakan DFTB

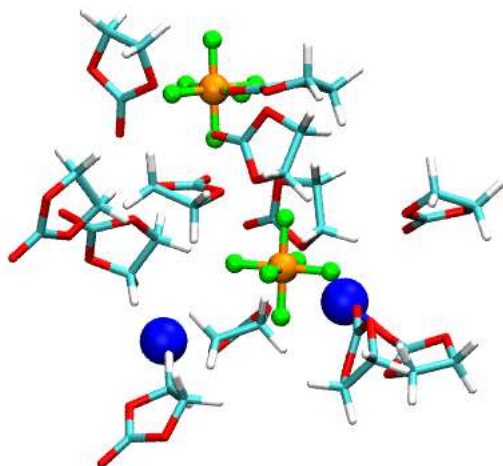
9.1 Kasus 1 — MD larutan elektrolit LiPF₆/EC

Untuk sistem besar, struktur dan input sebaiknya dibuat oleh script.

- Script harus menghasilkan geo.gen

```
python electrolyte.py
```

- Script membangun molekul EC dengan RDKit, mengepakanya ke sel kubik, menempatkan Li⁺ dekat O, lalu menambahkan PF₆⁻. Jumlah LiPF₆ adalah jumlah EC dibagi enam. Hasil meliputi struktur.xyz, dftb_in.hsd, kelompok_atom.csv, dan ringkasan.txt.

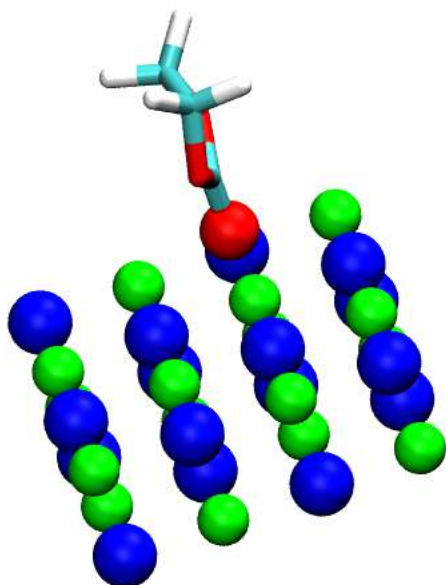


Gambar 1. Contoh struktur awal LiPF₆/EC

9.2 Kasus 2 — antarmuka LiF/EC

```
python interface.py
```

Skrip membangun kisi papan catur Li/F sebanyak dua lapis, masing-masing 16 atom, lalu membuat satu molekul EC dengan RDKit. O karbonil ditempatkan di atas Li permukaan. Urutan atom dijaga: atom 1–32 adalah slab, atom 33 adalah O karbonil, dan atom 33–42 membentuk EC. Hasilnya struktur.xyz, dftb.inp, dan ringkasan.txt.



Gambar 2. Struktur awal antarmuka LiF/EC

9.3 Kasus 3 — Graphene/Asam Amino/Air

Sistem ini dibuat dengan menggunakan packmol

Langkah 1

Persiapkan file pelarut dan zat terlarut

water.xyz

H	9.625597	6.787278	12.673000
H	9.625597	8.420323	12.673000
O	10.203012	7.603800	12.673000

graphene_HU.xyz

163			
Energy: -3278575.8580135			
C	1.32615	-0.67557	-0.94912
C	0.02714	-1.24617	-0.95339
C	1.48079	0.73455	-0.91872
C	-1.11773	-0.40777	-0.96762
C	0.33565	1.57333	-0.90866
C	-0.96383	1.00158	-0.92681
C	2.45994	-1.50735	-0.94161
C	-0.12683	-2.64379	-0.95593
C	2.76845	1.30076	-0.88510
...			

Langkah 2

Persiapkan file input packmol

graphene_dds.in

```
tolerance 2.0
filetype xyz
output graphene-water.xyz

structure trp-complex.xyz
  centerofmass
  fixed 10.1 10.1 10.1 0.0 0.0 0.0
end structure

structure water.xyz
  number 200
  inside box 0. 0. 0. 20.5 20.5 20.5
end structure
```

```
packmol < graphene_dds.in
```

jika berhasil, file graphene-water.xyz akan terbentuk

Langkah 3

Persiapkan file lattice parameter sesuai ukuran box

lattice

```
20.5 0 0
0 20.5 0
0 0 20.5
```

Langkah 4

Konversi menjadi .gen format

```
./xyz2gen graphene_water S lattice
```

File .gen yang dihasilkan bisa menjadi input geometri



Gambar 3. Struktur awal sistem graphene/asam amino/air

9.4 Kasus 4 — Interaksi ibuprofen-guadinin

RDKit membangun ibuprofenat dan model gugus guanidinium arginina, menempatkannya berdekatan, dan melakukan praoptimasi MMFF94s. Skrip membuat tiga folder DFTB dengan koordinat fragmen yang sama seperti dalam kompleks agar energi interaksi dapat dihitung secara konsisten.

```
python interaction.py
```

Skrip ini memerlukan RDKit dan NumPy. Ketiga energi akhir tetap harus dihitung dengan DCDF-TBMD; praoptimasi MMFF94s hanya menyiapkan koordinat awal. Gunakan folder --output lain untuk seed lain. Berbeda dengan kasus sebelumnya, kasus ini perhitungan optimasi geometri statik serta sistem tidak bersifat periodik.

9.5 Kerangka input MD

```

Geometry = GenFormat { <<< "geo.gen" }

Driver = VelocityVerlet {
  TimeStep [fs] = 0.5
  Steps = 1000
  MovedAtoms = 1:-1
  Thermostat = NoseHoover {
    Temperature [Kelvin] = 350
    CouplingStrength [cm^-1] = 3200
  }
  MDRestartFrequency = 100
}

Hamiltonian = DFTB {
  Scc = Yes
  SlaterKosterFiles = Type2FileNames {
    Prefix = "../parameter/SK/"
    Separator = "-"
    Suffix = ".skf"
  }
  MaxAngularMomentum {
    H = "s"
    C = "p"
    O = "p"
    F = "p"
    P = "d"
    Li = "p"
  }
  Charge = 0
}

Options { WriteDetailedOut = Yes }
ParserOptions { ParserVersion = 14 }

```

9.5 Kerangka input optimasi geometri

```

Geometry = GenFormat { <<< "geo.gen" }

Driver = GeometryOptimization {
  TimeStep [fs] = 0.5
  Steps = 1000
  MovedAtoms = 1:-1
  Thermostat = NoseHoover {
    Temperature [Kelvin] = 350
    CouplingStrength [cm^-1] = 3200
  }
  MDRestartFrequency = 100
}

Hamiltonian = DFTB {
  Scc = Yes
  SlaterKosterFiles = Type2FileNames {
    Prefix = "../parameter/SK/"
    Separator = "-"
    Suffix = ".skf"
  }
  MaxAngularMomentum {
    H = "s"
    C = "p"
    O = "p"
    F = "p"
    P = "d"
    Li = "p"
  }
  Charge = 0
}

Options { WriteDetailedOut = Yes }

```

VERIFIKASI PARAMETER

Daftar momentum sudut di atas adalah template. Nilai final harus disesuaikan dengan set Slater–Koster yang benar-benar digunakan pada workshop. Sistem Li/P/F/C/H/O hanya boleh dijalankan bila seluruh pasangan yang diperlukan tersedia dan berasal dari parameterisasi yang kompatibel.

10. Menjalankan melalui Slurm

```
#!/bin/bash
#SBATCH --job-name=dftbplus_md
#SBATCH --time=01:00:00
#SBATCH --cpus-per-task=4

set -e
case_dir="$1"
cd "$case_dir"

export OMP_NUM_THREADS=${SLURM_CPUS_PER_TASK:-1}
dftb+ > run.log 2>&1
```

Partisi, account, jumlah CPU, dan batas waktu belum tentu persis seperti di atas, tetapi **mengikuti kebijakan Mahameru** pada saat workshop.

Sesi 4: Analisis Lintasan dan Antarmuka

11. Memahami output DFTB+

Berkas	Fungsi praktis
run.log	stdout/stderr eksekusi
detailed.out	energi, gaya, informasi rinci langkah/perhitungan
geo_end.gen / geo_end.xyz	geometri akhir
md.out	informasi dinamika/thermostat bila dihasilkan driver
charges.bin	muatan SCC untuk restart
trajectory XYZ	lintasan yang disiapkan oleh output/skrip workshop

Nama file trajectory yang dipakai dalam analisis workshop harus distandarkan oleh skrip paket. Tujuannya agar skrip RDF/MSD tidak bergantung pada nama keluaran program yang berubah antarversi.

11.1 RDF dan koordinasi

- RDF $g(r)$ mengukur distribusi jarak relatif terhadap distribusi acak pada kerapatan yang sama.
- Bilangan koordinasi diperoleh dari integral RDF sampai minimum pertama yang dipilih secara fisik.
- Untuk slab dengan vakum, RDF 3D isotropik dapat menyekatkan.

11.2 MSD, difusi, dan transport

- MSD memerlukan lintasan yang menangani perpindahan melintasi batas periodik.
- Gunakan unwrapped coordinates sebelum fitting bagian linear.

- Estimasi difusi dari lintasan singkat adalah latihan metodologis, bukan nilai konvergen.

11.3 Muatan

- Muatan Mulliken adalah pembagian populasi basis, bukan observabel unik.
- Gunakan untuk tren internal dengan metode/parameter yang sama, dan hindari membandingkan nilai absolut antarparameter tanpa validasi.

12. Kasus 2 — antarmuka LiF–EC

- Visualisasikan slab dan vakum sebelum perhitungan.
- Pantau jarak O karbonil EC ke Li permukaan.
- Bandingkan muatan kelompok dengan referensi yang konsisten.
- Jangan menyebut selisih energi sebagai energi adsorpsi tanpa perhitungan slab, molekul, dan sistem gabungan pada kondisi komputasi yang konsisten.

13. Dari tabel ke kesimpulan

IMPORTANT QUESTIONS!

1. Apakah job selesai tanpa error?
2. Apakah perhitungan SCC konvergen pada frame yang dipakai?
3. Apakah struktur yang dihasilkan masuk akal?
4. Apakah sampling cukup untuk besaran yang dihitung?
5. Apakah perbandingan memakai komposisi dan referensi yang konsisten?
6. Apakah kesimpulan dibatasi oleh ukuran sistem dan panjang simulasi

14. Visualisasi dengan VMD

VMD dapat dipakai untuk struktur XYZ dan lintasan yang diekspor. Untuk struktur periodik, pastikan informasi sel tidak hilang saat konversi. Gunakan visualisasi sebagai pemeriksaan mutu sebelum analisis numerik.

Sesi 5: pemodelan material dengan MACE

15. MACE: potensial gaya dari data

MACE memprediksi energi dan gaya menggunakan model *machine learning* berbasis lingkungan atom. Dalam workshop, MACE dipakai sebagai pembanding cepat terhadap kurva respons kisi LiF yang juga dihitung dengan DFTB+.

15.1 Persamaan keadaan LiF

```
python skrip/scan_dftbplus.py --kasus lif --mode siapkan --output proyek_pribadi/scan_lif_dftbplus
```

```
python skrip/scan_mace.py --kasus lif --output proyek_pribadi/scan_lif_mace
```

- Bandingkan bentuk kurva $E(V)$, posisi minimum, dan gaya/tekanan relatif.
- Jangan mengharapkan nol energi absolut yang sama antara DFTB+ dan MACE.
- Gunakan energi relatif terhadap minimum masing-masing model.

16. Menafsirkan perbandingan

- Apakah kedua model memprediksi keadaan minimum pada volume yang serupa?
- Apakah kelengkungan kurva serupa di sekitar daerah minimum?
- Pada rentang volume manakah mulai terdapat perbedaan model?
- Apakah konfigurasi yang diuji berada pada domain yang masuk akal untuk parameter/model yang digunakan?

Sesi 6: diskusi aplikasi dan hasil riset

17. Metode dan pertanyaan riset

Metode komputasi dipilih berdasarkan pertanyaan, skala sistem, kebutuhan akurasi, dan biaya. **DFTB+** cocok ketika diperlukan deskripsi kuantum yang lebih murah daripada DFT, sedangkan **MACE** dapat memberi percepatan lebih besar setelah model yang sesuai tersedia.

Aplikasi	Lingkup analisis	Metode latihan
Elektrolit	Koordinasi dan mobilitas ion	• DFTB+ • MD • RDF/MSD
Antarmuka	Kontak pelarut-permukaan	• DFTB+ • Analisis geometri dan muatan
Katalisis	Jalur migrasi dan reaksi	• DFTB+ • Metode lintasan eksternal/ASE
Biomedis	Motif interaksi ionik dan ikatan hidrogen	• DFTB+ • Energi dan geometri
Padatan baterai	Respons kisi	• DFTB+ • MACE

CATATAN NEB

Untuk workshop DFTB+, NEB sebaiknya dijalankan melalui ASE atau workflow eksternal yang memakai DFTB+ sebagai kalkulator, bukan mengasumsikan sintaks NEB DC-DFTB-MD dapat dipindahkan langsung

Bahan pendalaman

A. Troubleshooting

Masalah	Pemeriksaan cepat
DFTB+ tidak ditemukan	command -v dftb+; module list; conda env
Parameter hilang	find parameter/SK -name '*.skf' head
Gagal parsing input file	Cek kurung {}, nama blok, ParserVersion
Gagal melakukan SCC	Cek geometri, charge, parameter, SccTolerance/iterations
MD tidak stabil	Perkecil time step, relaksasi struktur awal, cek temperatur
Hasil analisis kosong	Pastikan trajectory benar-benar ditulis dan format cocok
Proses restart gagal	Gunakan geometri akhir, velocity, dan charges.bin yang konsisten

B. Lembar kerja peserta

B.1 Catatan awal

Versi DFTB+: _____

Set parameter Slater–Koster: _____

Direktori kerja: _____

Jumlah atom / muatan / PBC: _____

Time step / temperatur / jumlah langkah: _____

B.2 Elektrolit LiPF₆/EC

Posisi puncak RDF Li–O: _____

Posisi puncak RDF Li–F: _____

Bilangan koordinasi: _____

Rentang fitting MSD: _____

Catatan konvergensi SCC: _____

B.3 Antarmuka LiF–EC

Jarak Okarbonil–Li awal/akhir: _____

Perubahan orientasi EC: _____

Tren muatan kelompok: _____

Keterbatasan model slab: _____

B.4 LiF DFTB+ vs MACE

Volume minimum DFTB+: _____

Volume minimum MACE: _____

Perbedaan bentuk kurva: _____

Satu uji sensitivitas tambahan: _____

C. Glosarium ringkas

Istilah	Arti
DFT	Metode struktur elektron berbasis kerapatan
DFTB	Aproksimasi DFT yang diparameterkan
DFTB+	Implementasi open-source DFTB dengan input HSD dan berbagai fitur
SCC	Iterasi muatan self-consistent
Slater–Koster	Parameter interaksi orbital pasangan unsur
HSD	Format input hierarkis DFTB+
PBC	Syarat batas periodik
MD	Integrasi gerak atom dari gaya
RDF	Fungsi distribusi radial
MSD	Mean squared displacement
MACE	Potensial machine learning berbasis equivariant message passing

D. Peta paket yang disarankan

```
workshop_material/
├── kasus/
│   ├── 01_elektrolit_lipf6_ec/
│   ├── 02_antarmuka_lif_ec/
│   ├── 03_katalisis_pt_co/
│   ├── 04_biomedis_ibuprofen/
│   └── 05_baterai_lif_eos/
├── skrip/
│   ├── job_dftbplus_slurm.sh
│   ├── buat_elektrolit_lipf6_ec_dftbplus.py
│   ├── buat_antarmuka_lif_ec_dftbplus.py
│   └── scan_dftbplus.py
```

```
| └─ analisis_*.py
| └─ parameter/
| └─ SK/
| └─ model_pralatih/
└─ proyek_pribadi/
```

E. Template input DFTB+ minimum

```
Geometry = GenFormat { <<< "geo.gen" }

Hamiltonian = DFTB {
  Scc = Yes
  SlaterKosterFiles = Type2FileNames {
    Prefix = "../parameter/SK/"
    Separator = "-"
    Suffix = ".skf"
  }
  MaxAngularMomentum {
    # Isi sesuai spesies dan parameter yang digunakan
  }
  Charge = 0
}

Options { WriteDetailedOut = Yes }
ParserOptions { ParserVersion = 14 }
```

F. Bacaan lanjutan

- DFTB+ Developers Group. DFTB+ documentation and Reference Manual, versi stabil 25.1.
- DFTB+ Recipes, bagian Basic Usage dan Molecular Dynamics.
- DFTB+ Developers Group. Recent Developments in DFTB+, J. Phys. Chem. (2025).
- Dokumentasi Atomic Simulation Environment (ASE) untuk antarmuka DFTB+ dan workflow NEB.
- Dokumentasi MACE untuk model pralatih, kalkulator ASE, dan evaluasi energi/gaya.

Sumber daring utama: <https://dftbplus.org/documentation.html> dan <https://dftbplus-recipes.readthedocs.io/>

G. Ringkasan migrasi dari modul lama

Perubahan inti yang harus diterapkan pada seluruh paket workshop:

- Ganti executable `dcdftbmd` menjadi `dftb+`.
- Ganti `dftb.inp` menjadi `dftb_in.hsd` dan ubah generator input ke format HSD.
- Ganti blok MD lama menjadi `Driver = VelocityVerlet` dan thermostat DFTB+.
- Hapus keyword `DC=` karena tidak memiliki padanan langsung dalam workflow DFTB+ ini.
- Ubah parser keluaran dari `dftb.out/traject/mulliken` ke keluaran DFTB+ yang dipilih dan distandarkan.

- Audit ulang seluruh set Slater–Koster untuk kompatibilitas DFTB+ dan kelengkapan pasangan unsur.
- Ubah job Slurm, skrip pemeriksa input, pembaca energi, pembuat trajectory, dan workflow restart.
- Untuk NEB, gunakan ASE + DFTB+ atau workflow eksternal yang tervalidasi.